

§ 2.4 麦克斯韦速度分布律

应用半经典分布讨论气体分子质心的平移运动, 导出气体分子的速度分布律

一、导出

设气体含有 N 个分子, 体积为 V .

无外场作用时, 分子的能量

$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= \varepsilon^t + \varepsilon_\alpha^I + U_{\text{容}} \\ &= \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \varepsilon_\alpha^I + U_{\text{容}}\end{aligned}\quad (1)$$

分子能量的简并度

$$g_i = g_a^I \left(\frac{1}{h^3} dx dy dz dp_x dp_y dp_z \right) \quad (2)$$

求分子质心动量在 $dp_x dp_y dp_z$ 范围内的分子数?

利用半经典分布

$$n_i = g_i e^{-\alpha - \beta \varepsilon_i} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} & n(p_x, p_y, p_z) dp_x dp_y dp_z \\ &= \frac{1}{h^3} e^{-\alpha - \frac{\beta}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dp_x dp_y dp_z \left[\int \cdots \int e^{-\beta U_{\text{容}}} dx dy dz \right] \left[\sum_a g_a^I e^{-\beta \varepsilon_a^I} \right] \quad (4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N &= \frac{e^{-\alpha}}{h^3} \iiint e^{-\frac{\beta}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dp_x dp_y dp_z \\ &\quad \times \left[\int \cdots \int e^{-\beta U_{\text{容}}} dx dy dz \right] \left[\sum_a g_a^I e^{-\beta \varepsilon_a^I} \right] \quad (5) \end{aligned}$$

由(4)、(5)得

$$\begin{aligned} & n(p_x, p_y, p_z) dp_x dp_y dp_z \\ &= N \frac{\exp\left[-\frac{1}{2mkT}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)\right] dp_x dp_y dp_z}{\iiint e^{-\frac{1}{2mkT}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)} dp_x dp_y dp_z} \quad \left(\int_0^\infty e^{-\alpha x^2} x^2 dx = \frac{1}{4\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}\right) \\ &= N \left(\frac{1}{2\pi mkT}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{1}{2mkT}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)\right] dp_x dp_y dp_z \end{aligned}$$

$$\Downarrow \quad p_x = mv_x, p_y = mv_y, p_z = mv_z$$

速度在 $d\nu_x d\nu_y d\nu_z$ 范围内的分子数

$$\begin{aligned} & n(\nu_x, \nu_y, \nu_z) d\nu_x d\nu_y d\nu_z \\ &= N \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2kT}(\nu_x^2 + \nu_y^2 + \nu_z^2)\right] d\nu_x d\nu_y d\nu_z \end{aligned}$$

—麦克斯韦速度分布

单位体积内, 速度在 $d\nu_x d\nu_y d\nu_z$ 内的分子数

$$f(\nu_x, \nu_y, \nu_z) d\nu_x d\nu_y d\nu_z \\ = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{m}{2kT} (\nu_x^2 + \nu_y^2 + \nu_z^2) \right] d\nu_x d\nu_y d\nu_z, \quad (n = \frac{N}{V})$$

函数 $f(\nu_x, \nu_y, \nu_z)$ 满足条件

$$\iiint_{-\infty}^{+\infty} f(\nu_x, \nu_y, \nu_z) d\nu_x d\nu_y d\nu_z = n$$

意义： 给出质心速度在范围 $d\nu_x d\nu_y d\nu_z$ 内的分子数

(1859年提出, 1972年由碰撞理论严格导出, 1920年斯特恩实验验证)

二、讨论

- 单个分子速度在 $dv_x dv_y dv_z$ 范围内出现的几率

$$\begin{aligned} & \rho(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z \\ &= \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{m}{2kT} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \right] dv_x dv_y dv_z \end{aligned}$$

- 单个分子的平均速度

$$\bar{v}_x = \int_{-\infty}^{\infty} \int \int v_x \rho(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = 0$$

$$\bar{v}_y = \bar{v}_z = 0$$

$$v_s^2 = \overline{v^2} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} e^{-\frac{m}{2kT} v^2} v^4 dv = \frac{3kT}{m}$$

$$\left(\int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} x^4 dx = \frac{3}{8\alpha^2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \right)$$

- 速率在 $d\nu$ 范围内的分子数

$$d\nu_x d\nu_y d\nu_z \Rightarrow \nu^2 \sin \theta d\theta d\varphi d\nu$$

$$n(\nu) d\nu = 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2kT} \nu^2} \nu^2 d\nu$$

- 最可几速率

使速率分布函数取极大值的速率

$$\frac{d}{d\nu} \left(e^{-\frac{m}{2kT} \nu^2} \nu^2 \right) = 0 \Rightarrow \nu_m = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

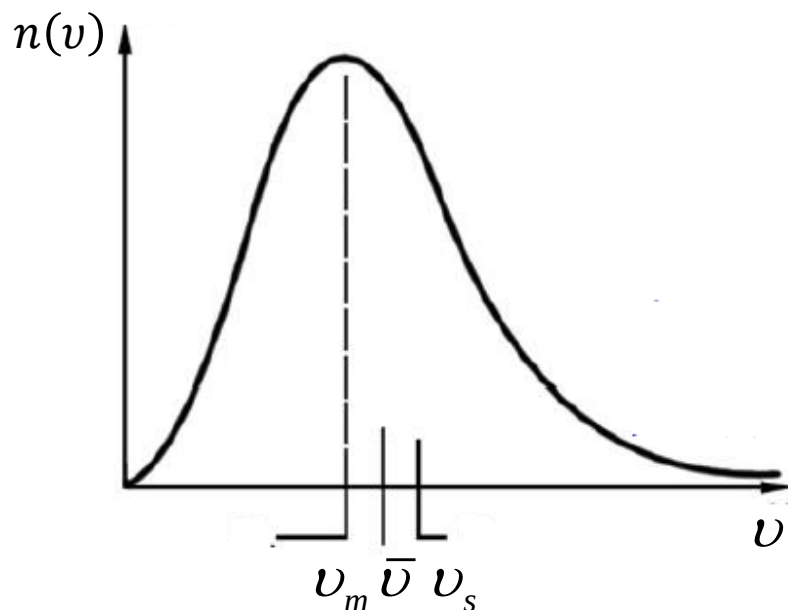
- 分子平均速率 $\bar{\nu}$ 和方均根速率 ν_s

$$\bar{\nu} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty \nu e^{-\frac{m}{2kT} \nu^2} \nu^2 d\nu = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

$$\left(\int_0^\infty e^{-\alpha x^2} x^3 dx = \frac{1}{2\alpha^2} \right)$$

$$v_s^2 = \overline{v^2} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty e^{-\frac{m}{2kT}v^2} v^4 dv = \frac{3kT}{m} \quad v_s = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

$$v_s : \bar{v} : v_m = \sqrt{\frac{3}{2}} : \frac{2}{\sqrt{\pi}} : 1 = 1.255 : 1.128 : 1$$



最可几速率： 分布 $v_m = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$

平均速率： 动量 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$

方均根速率： 能量 $v_s = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$

温度是表示物体的冷热程度的物理量, 从分子动理论的观点看, 温度标志着物体内部大量分子无规则运动的剧烈程度, 分子热运动越剧烈, 其温度就越高, 反之, 温度越低. 所以说温度是大量分子的平均动能的标志.

图2-4-1 三种速率的比较

方均根速率可表示为

$$v_s = \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$M(= N_0 m)$: 气体的分子量

N_0 : 阿佛加德罗常数

$R(=N_0 k)$: 气体常数

由方均根速率公式可以算出一些气体分子在 0°C 时的方均根速率.

$$v_{s\text{氢}} = 1838 \text{ m/s}, \quad v_{s\text{氧}} = 461 \text{ m/s}, \quad v_{s\text{空气}} = 485 \text{ m/s}$$

三、实验验证

1. 热电子发射实验;
2. 分子射线实验;
3. 光谱谱线的多普勒(Doppler)增宽.

.....

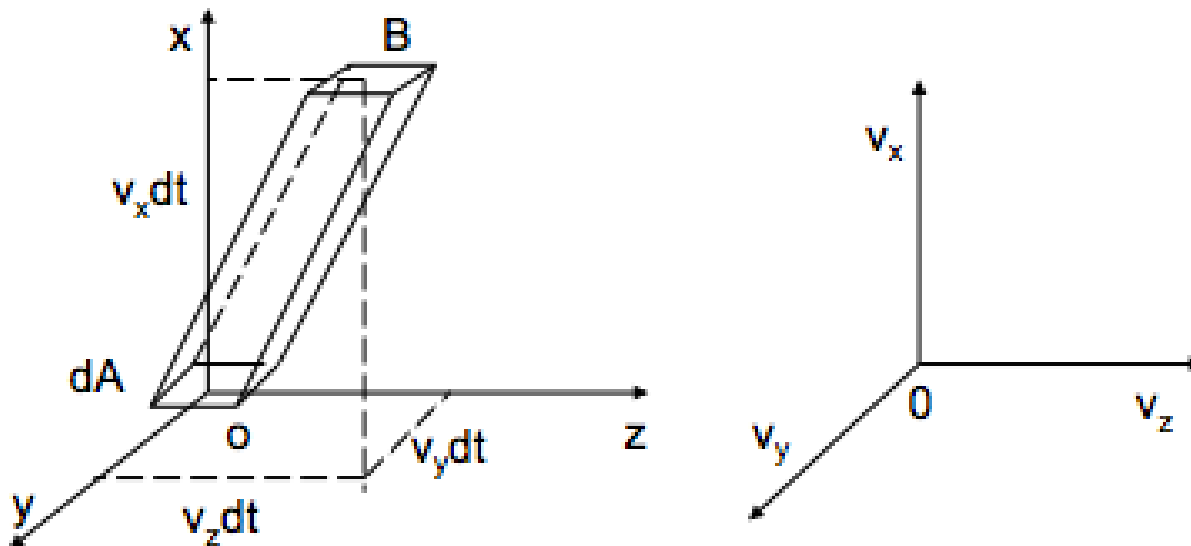
四、应用

1. 气体压强

(1) 压强的微观意义

气体压强的产生：大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强. 单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的, 但是大量分子频繁地碰撞器壁(弹性碰撞), 就对器壁产生持续、均匀的压力. 所以从分子动理论的观点来看, 气体的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力. 气体压强由气体分子的数密度和平均动能决定.

(2) 碰壁数：单位时间内在单位面积上碰撞的粒子数



在所有 v_x 介于 $v_x \sim v_x + dv_x$ 之间的分子中, 在一段时间 dt 内能够于 dA 相碰的分子只是以 dA 为底、以 $v_x dt$ 为高的柱体内的那一部分, 其数目为:

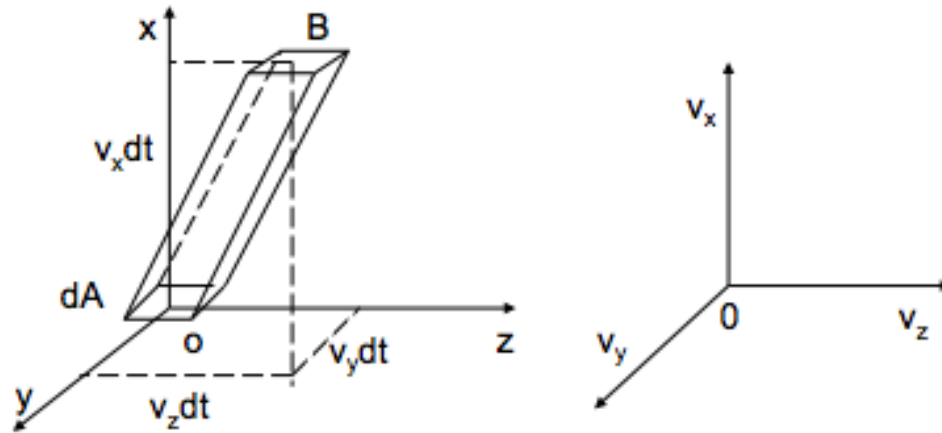
$$d\Gamma dA dt = f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z v_x dA dt$$

对 $d\Gamma = f v_x dv_x dv_y dv_z$ 积分

$$\begin{aligned}\Gamma &= \int_{-\infty}^{+\infty} dv_y \int_{-\infty}^{+\infty} dv_z \int_0^{\infty} f v_x dv_x \\ &= n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{1/2} \int_0^{\infty} v_x e^{-\frac{m}{2kT} v_x^2} dv_x \\ &= n \sqrt{\frac{kT}{2\pi m}} \\ &= \frac{1}{4} n \bar{v}\end{aligned}$$

氮分子在1大气压和0°C下的每秒碰壁数为 3×10^{23} .

(3) 压强的计算



柱体内(碰壁)的分子数为 $dN = v_x dt dA \cdot f(v_x) dv_x$

柱体内分子施于dA的冲量为

$$2mv_x dN = 2mv_x^2 f(v_x) dt dA dv_x$$

具有各种可能速度的所有分子施于dA的总冲量为

$$dI = \int_0^\infty 2mv_x^2 f(v_x) dt dA dv_x = 2mndt dA \int_0^\infty \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} v_x^2 dv_x$$

压强:

$$p = \frac{dI}{dA dt} = 2mn \int_0^\infty f(v_x) v_x^2 dv_x = mn \overline{v_x^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{\overline{v^2}}{3}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$$

$$p = nkT$$

2. 泻流

气体从很小的容器壁小孔中逸出称为泻流.

处于平衡态的气体, 在 dt 时间内, 从 dA 面积小孔逸出的分子数.

假设器壁上开有一很小的孔或狭缝, 由于从小孔流出的分子数比容器中总的分子数少得很多, 气体从小孔逸出的不会影响容器内气体的平衡态的建立. 若气体较稀薄时, 则分子射出的小孔的数目是与碰撞到器壁小孔处的气体分子数相等的, 气体分子如此逸出小孔的过程称为泻流.

● 同位素的分离

$$\text{碰壁数 } \Gamma = \frac{1}{4} n \bar{v} = n \sqrt{\frac{kT}{2\pi m}}, \quad (\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}})$$

质量小的分子易于逸出小孔, 为同位素分离提供了十分有用方法.

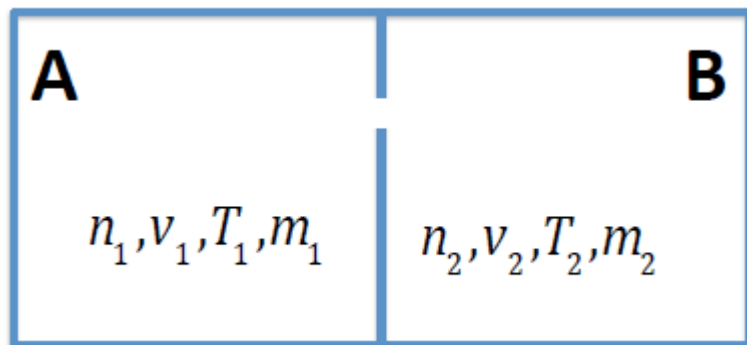
● 热分子压差

一容器, 绝热、薄壁. A, B中的气体可通过小孔以泻流方式互换分子. 经过足够长的时间后, 将建立动态的平衡.

泻流条件:

A逸出到B的气体分子数= B逸出到A中的气体分子数

$$\frac{1}{4} n_1 \bar{v}_1 \Delta A \Delta t = \frac{1}{4} n_2 \bar{v}_2 \Delta A \Delta t$$



$$\frac{p_1}{kT_1} \sqrt{\frac{8kT_1}{\pi m_1}} = \frac{p_2}{kT_2} \sqrt{\frac{8kT_2}{\pi m_2}}$$

$$m_1 = m_2, \quad \frac{p_1}{\sqrt{T_1}} = \frac{p_2}{\sqrt{T_2}}$$

测量低温、低压气体的压强